32374번 - 선물 고르기 성공

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	1024 MB	391	139	110	37.671%

문제

축하합니다! 당신은 INU 코드페스티벌 2024에서 특별상을 받은 N명 중 한 명으로 선정되었습니다!

특별상을 받는 모든 수상자는, 순서대로 무대에 올라와 선물 상자 중 하나를 골라 가져가게 됩니다. 이때, 앞의 사람들이 이미 가져간 상자는 고를 수 없습니다.

각 선물 상자에는 선물 상자의 크기보다 작거나 같은 선물이 들어있습니다. 선물 상자의 크기와 안에 담긴 선물의 가치가 반드시 비례하는 것은 아니지만, 당신은 상자가 클수록 더 좋은 선물이 들어있을 것이라고 믿고 있습니다. 그래서 남아 있는 상자 중 가장 큰 크기의 상자를 고르려고 합니다.

당신의 앞에 K명의 특별상 수상자가 선물 상자를 골라 가져갔고, 이제 드디어 당신의 차례입니다.

당신이 남은 선물 상자 중 가장 큰 선물 상자를 골랐을 때, 가져갈 가능성이 있는 가장 큰 선물의 크기는 무엇일까요?

입력

첫 번째 줄에 선물의 개수 $N(2 \le N \le 200\,000)$과 먼저 선물 상자를 가져간 사람의 수 $K(1 \le K < N)$가 공백으로 구분되어 주어집니다.

두 번째 줄에 N개의 정수 $A_1, A_2, \ldots, A_N$이 공백으로 구분되어 주어집니다. $(1 \le A_i \le 10^9)$ A_i는 i 번째 선물의 크기입니다.

세 번째 줄에 N개의 정수 $B_1, B_2, \ldots, B_N$이 공백으로 구분되어 주어집니다. $(1 \le B_i \le 10^9)$ B_i는 i 번째 선물 상자의 크기입니다.

i번째 선물이 i번째 선물 상자에 들어있지 않을 수 있음에 유의해주세요.

네 번째 줄에 K개의 정수 $C_1, C_2, \ldots, C_K$가 공백으로 구분되어 주어집니다. $(1 \le C_i \le 10^9)$ C_i는 당신 앞의 i 번째 사람이 골라간 선물 상자의 크기입니다.

선물 상자에 모든 선물을 담을 수 없거나, K명의 사람이 실제로 가져갈 수 없는 크기의 선물 상자를 가져가는 경우는 입력으로 주어지지 않음이 보장됩니다.

출력

가능한 모든 경우 중, 당신이 가져갈 수 있는 선물 크기의 최댓값을 출력해주세요.

예제 입력 1 복사

```
7 3
11 3 5 13 9 1 7
1 9 6 9 13 13 5
13 9 13
```

예제 출력 1 복사

```
9
```

노트

실제 특별상 추첨은 제비뽑기로 진행됩니다.

출처

University (/category/5) > 인천대학교 (/category/467) > INU 코드페스티벌 2024 (/category/detail/4300) F번

- 문제를 만든 사람: leedongbin (/user/leedongbin)
- 문제를 검수한 사람: aeren (/user/aeren), dabbler1 (/user/dabbler1), gs22123 (/user/gs22123), iccodly (/user/iccodly), kimyh9797 (/user/kimyh9797), penguin1234 (/user/penguin1234)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 정렬 (/problem/tag/97)
- 이분 탐색 (/problem/tag/12)
- 집합과 맵 (/problem/tag/225)
- 트리를 사용한 집합과 맵 (/problem/tag/74)

메모